BETON 6



CỌC ỐNG BÊ TÔNG LY TÂM DỰ ỨNG LỰC

PRESTRESSED CONCRETE SPUN PILE

CHỈ DẪN KỸ THUẬT CHUNG

GENERAL TECHNICAL GUIDE

TIÊU CHUẨN

Specification

Cọc ống bê tông ly tâm dự ứng lực do Công ty BT6 sản xuất thỏa mãn tiêu chuẩn: TCVN 7888 : 2008 “Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước”. Tiêu chuẩn: JIS A 5373 “Precast Prestressed concrete products”; JIS A5337; JIS A5335.

Prestressed concrete spun pile manufactured by BT6 according to the specification TCVN 7888 : 2008 “Pretensioned Spun Concrete Piles”; JIS A 5373 “Precast Prestressed concrete products”; JIS A5337; JIS A5335.

VẬT LIỆU

Materials

Thép cường độ cao *Prestressing steel*	Phù hợp với tiêu chuẩn JIS G3137 hoặc tương đương	*Accordance with JIS G3137 specification or equivalent.*
Cốt thép đai *Reinforcing steel*	Phù hợp với tiêu chuẩn JIS G3532 hoặc tương đương	*Accordance with JIS G 3532 specification or equivalent.*
Thép tấm *Steel plate*	Phù hợp tiêu chuẩn JIS G3101 hoặc tương đương	*Accordance with JIS G3101 specification or equivalent.*
Cốt liệu thô *Coarse aggregate*	Đá dăm phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C33 hoặc tương đương	*Accordance with ASTM C33 specification or equivalent.*
Cốt liệu mịn *Fine aggregate*	Cát thiên nhiên, cát nghiền hay kết hợp giữa cát thiên nhiên và cát nghiền phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C33 hoặc tương đương	*Natural sand, manufactured sand, or a combination of natural sand and manufactured sand accordance with ASTM C33 specification or equivalent*
Xi măng *Cement*	Xi măng Portland hỗn hợp PCB 40 trở lên. Yêu cầu kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6260-2009 hoặc tương đương	*Blended portland cement of PCB 40 or higher. Technical requirements in accordance with TCVN 6260-2009 or equivalent.*
Nước *Water*	Phù hợp với tiêu chuẩn TCX-DVN 302-2004 “Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật”	*Accordance with specification TCXDVN 302-2004 “Water for mixing concrete and mortar - Technical specification”*
Phụ gia *Admixture*	Các loại phụ gia sử dụng có đủ chứng chỉ kỹ thuật được các cơ quan quản lí Nhà nước công nhận và phải phù hợp tiêu chuẩn ASTM C494	*The admixture used obtain sufficient technical certificates recognized by the State management agencies and must conform to ASTM C494 specification.*

CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG

Concrete strength

Thiết kế: PC/PHC: 60Mpa/80Mpa (theo mẫu trụ 15x30cm)
Khi tạo dự ứng lực: tối thiểu 40Mpa.

***Designed concrete grade**: PC/PHC: 60Mpa/80Mpa (cylinder sample 15x30cm)*
***At transfer of prestress**: minimum 40Mpa*

BẢO DƯỠNG BÊ TÔNG

Curing

Cọc được bảo dưỡng bằng phương pháp xông hơi

The piles are steam-cured

CHIỀU DÀI CỌC

Pile length

Có thể chế tạo đến 30m (xem trang 5 và 6)

Can be manufactured to 30 m (see page 5 and 6)

GIAO HÀNG

Delivery

10 đến 15 ngày sau khi xác nhận đơn đặt hàng.

From 10 to 15 days after confirmed orders



CHỈ DẪN KỸ THUẬT CHUNG

GENERAL TECHNICAL GUIDE

KÝ HIỆU, NHẬN DẠNG

Notation, mark

Cọc của BT6 ký hiệu như sau:

Notations of BT6 pile as follows:



D600	Đường kính ngoài	*Outer diameter*
14M	Chiều dài cọc	*Pile length*
TCT	Tên công trình viết tắt	*Project name in abbreviation*
123	Số hiệu cọc	*Pile number*
28.09.2009	Ngày sản xuất	*Date of manufacture*

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Technical standards

Xem trang 5 và 6.
Các thông số cần quan tâm: Chiều dài, Mô men kháng nứt; Tải trọng dọc trục tối đa và tải trọng sử dụng phù hợp cho công trình

See page 5 and 6.
The parameters of interest: Length, Crack bending moment, Maximum axial load and Construction load allowance

CÁC ĐỊNH NGHĨA

Definitions

BT6: Công ty cổ phần Beton 6 — *Beton 6 Corporation*

PC: Cọc ống bê tông ứng suất trước - Cường độ bê tông thiết kế không nhỏ hơn 60Mpa — *Pretensioned Concrete spun pile - Designed concrete strength not less than 60Mpa*

PHC: Cọc ống bê tông ứng suất trước cường độ cao - Cường độ bê tông thiết kế không nhỏ hơn 80Mpa — *Pretensioned High strength Concrete spun pile - Designed concrete strength not less than 80Mpa*

BTCT: Bê tông cốt thép — *Reinforced concrete*

DƯL: Dự ứng lực — *Prestressed*

JIS: Japanese Industrial Standard

ASTM American Society for Testing and Materials



NỐI CỌC

Pile joints

Mối nối cọc có thể dùng 2 phương pháp: hàn đối đầu hoặc hàn đối đầu kết hợp với bản mã

Pile joints can be either fillet welded or fillet welded with steel plates

MŨI CỌC

Pile shoe

Các loại mũi cọc sử dụng:
- Mũi X tiêu chuẩn
- Mũi bằng
- Mũi hở
- Mũi Oslo

Pile shoes used:
- *Standard X shoe*
- *Flat shoe*
- *Open shoe*
- *Oslo shoe*

CẨU CỌC, KÊ CỌC

Pile lifting and chocking

Cẩu và kê cọc đúng vị trí theo qui định

Lifting and chocking piles at required positions

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TECHNICAL STANDARDS

ĐƯỜNG KÍNH Diameter	LOẠI Type	DÀY THÀNH Thickness	TẢI TRỌNG DỌC TRỤC TỐI ĐA Maximum axial load		TẢI TRỌNG THI CÔNG PHÙ HỢP Construction load allowance		MÔ MEN KHÁNG NỨT Crack bending moment
			PC	PHC	PC	PHC	
(MM)		(MM)	(T)		(T)		(T.M)
D300	A	60	135	185	122	166	≥ 2.50
	B	60	122	171	110	154	≥ 3.50
	C	60	117	166	105	149	≥ 4.00
D350	A	65	175	239	158	215	≥ 3.50
	B	65	157	221	142	199	≥ 5.00
	C	65	152	216	137	194	≥ 6.00
D400	A	75	229	313	206	282	≥ 5.50
	A	75	226	310	204	279	≥ 5.60
	B	75	210	294	189	265	≥ 7.50
	C	75	202	286	182	257	≥ 9.00
	A	80	242	330	217	297	≥ 5.50
	A	80	239	327	215	295	≥ 5.60
	B	80	223	311	200	280	≥ 7.50
	C	80	214	302	193	272	≥ 9.00
D450	A	80	278	381	251	342	≥ 7.50
	A	80	277	379	249	341	≥ 7.50
	B	80	254	356	229	320	≥ 11.00
	C	80	245	347	221	312	≥ 12.50
	A	85	293	400	264	360	≥ 7.50
	A	85	291	398	262	359	≥ 7.50
	B	85	268	375	242	338	≥ 11.00
	C	85	259	366	233	329	≥ 12.50
D500	A	90	349	477	314	429	≥ 10.50
	B	90	319	446	287	401	≥ 15.00
	B	90	322	449	290	404	≥ 15.00
	C	90	307	433	276	390	≥ 17.00
D600	A	100	475	648	428	583	≥ 17.00
	A	100	473	645	425	581	≥ 17.00
	B	100	429	601	386	541	≥ 25.00
	C	100	414	586	373	527	≥ 29.00
D700	A	110	608	832	547	749	≥ 27.00
	A	110	609	833	548	750	≥ 27.00
	B	110	567	790	510	711	≥ 38.00
	C	110	533	755	479	679	≥ 45.00
D800	A	120	770	1052	693	946	≥ 40.00
	A	120	761	1042	685	938	≥ 40.50
	B	120	710	991	639	892	≥ 55.00
	C	120	679	959	611	863	≥ 65.00
D900	A	130	947	1292	852	1163	≥ 55.00
	B	130	868	1212	781	1091	≥ 75.00
	C	130	809	1152	728	1036	≥ 85.00
D1000	A	140	1134	1550	1021	1395	≥ 75.00
	A	140	1121	1536	1009	1382	≥ 74.00
	B	140	1039	1453	935	1308	≥ 105.00
	C	140	1008	1421	907	1279	≥ 120.00
D1200	A	150	1456	2000	1311	1800	≥ 120.00
	B	150	1368	1910	1232	1719	≥ 171.00
	C	150	1304	1844	1174	1660	≥ 200.00

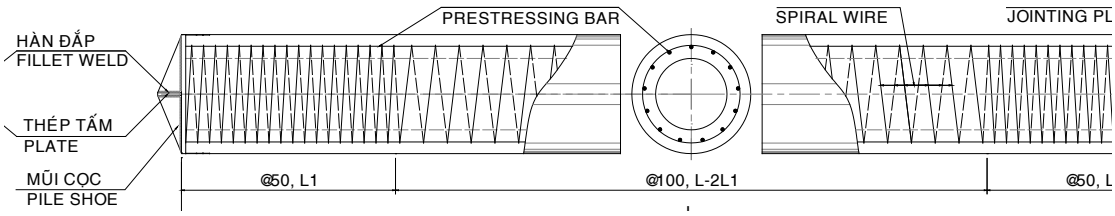
Ghi chú / Notes: *Khả năng chịu lực của cọc có thể cao hơn các số liệu ghi trong bảng theo yêu cầu riêng của khách hàng*
Bearing capacity of piles may be higher than the indicated figures in the table according to specific customer requirements

MÔ MEN PHÁ HOẠI Destructive bending moment	THÉP DỰ ỨNG LỰC Prestressed steel		THÉP ĐAI Stirrup steel	TÔN MẶT BÍCH Head plate	TÔN THÀNH Collar		CHIỀU DÀI PHỔ BIẾN Typical length	TRỌNG LƯỢNG Weight
(T.M)	SỐ LƯỢNG Quantity	ĐƯỜNG KÍNH Diameter (MM)	(MM)	(MM)	DÀI Length (MM)	DÀY Thickness (MM)	(M)	(KG/M)
≥ 3.80	6	7.1	3	10	60	1.5	7-->13	113
≥ 6.30	8	9.0	3	14	60	1.5	7-->13	113
≥ 7.55	10	9.0	3	14	60	6.0	7-->13	113
≥ 5.30	7	7.1	3	10	60	1.5	7-->14	146
≥ 9.00	10	9.0	3	14	60	1.5	7-->14	146
≥ 11.45	12	9.0	3	14	60	6.0	7-->14	146
≥ 8.30	10	7.1	3	12	60	1.5	7-->15	191
≥ 8.30	7	9.0	4	14	60	1.5	7-->15	191
≥ 13.50	12	9.0	4	14	60	1.5	7-->15	191
≥ 16.79	15	9.0	4	14	60	6.0	7-->15	191
≥ 8.30	10	7.1	3	12	60	1.5	7-->15	201
≥ 8.30	7	9.0	4	14	60	1.5	7-->15	201
≥ 13.50	12	9.0	4	14	60	1.5	7-->15	201
≥ 16.76	15	9.0	4	14	60	6.0	7-->15	201
≥ 11.30	12	7.1	4	12	80	1.5	7-->16	233
≥ 11.30	8	9.0	4	14	80	1.5	7-->16	233
≥ 19.80	15	9.0	4	14	80	6.0	7-->16	233
≥ 23.57	13	10.7	4	16	100	6.0	7-->16	233
≥ 11.30	12	7.1	4	12	80	1.5	7-->16	244
≥ 11.30	8	9.0	4	14	80	1.5	7-->16	244
≥ 19.80	15	9.0	4	14	80	6.0	7-->16	244
≥ 23.53	13	10.7	4	16	100	6.0	7-->16	244
≥ 15.80	14	7.1	4	14	80	1.5	7-->17	290
≥ 27.00	18	9.0	4	16	100	6.0	7-->17	290
≥ 27.00	12	10.7	4	16	100	6.0	7-->17	290
≥ 32.23	16	10.7	4	16	100	8.0	7-->17	290
≥ 25.50	18	7.1	4	14	100	1.5	7-->18	393
≥ 25.50	12	9.0	4	16	100	1.5	7-->18	393
≥ 45.00	18	10.7	4	18	150	8.0	7-->18	393
≥ 54.64	22	10.7	4	18	150	10.0	7-->18	393
≥ 40.50	17	9.0	5	16	120	1.5	7-->22	510
≥ 40.50	12	10.7	5	18	120	1.5	7-->22	510
≥ 68.40	21	10.7	5	18	200	10.0	7-->22	510
≥ 86.35	30	10.7	5	20	200	12.0	7-->22	510
≥ 60.00	20	9.0	5	16	150	1.5	7-->22	641
≥ 60.00	16	10.7	5	18	150	1.5	7-->22	641
≥ 99.00	27	10.7	5	20	200	12.0	7-->22	641
≥ 122.86	35	10.7	5	20	200	12.0	7-->22	641
≥ 82.50	17	10.7	5	18	150	6.0	7-->22	786
≥ 135.00	34	10.7	5	20	200	12.0	7-->22	786
≥ 170.00	36	12.6	5	20	200	12.0	7-->22	786
≥ 112.50	30	9.0	5	20	150	12.0	7-->22	946
≥ 112.50	24	10.7	5	20	150	12.0	7-->22	946
≥ 189.00	42	10.7	5	22	200	12.0	7-->22	946
≥ 229.74	36	12.6	5	22	200	12.0	7-->22	946
≥ 180.00	24	12.6	5	22	200	12.0	7-->24	1237
≥ 306.00	38	12.6	5	22	200	12.0	7-->24	1237
≥ 382.92	50	12.6	5	22	200	12.0	7-->24	1237

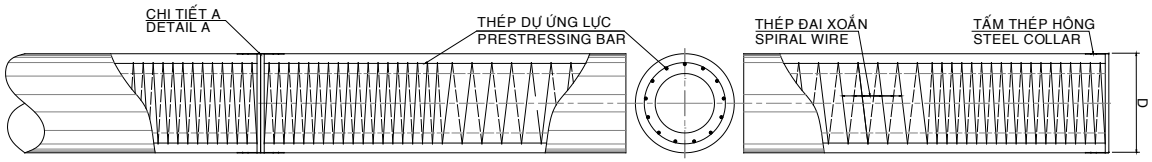
BẢN VẼ ĐIỂN HÌNH

TYPICAL DRAWING

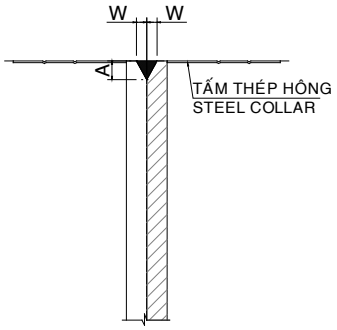
ĐOẠN CỌC MŨI / SHOE PILE SEGMENT



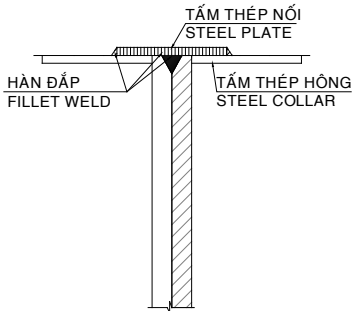
ĐOẠN CỌC NỐI THÊM / PILE EXTENDING SEGMENT



CHI TIẾT NỐI CỌC / DETAILS OF PILE CONNECTION



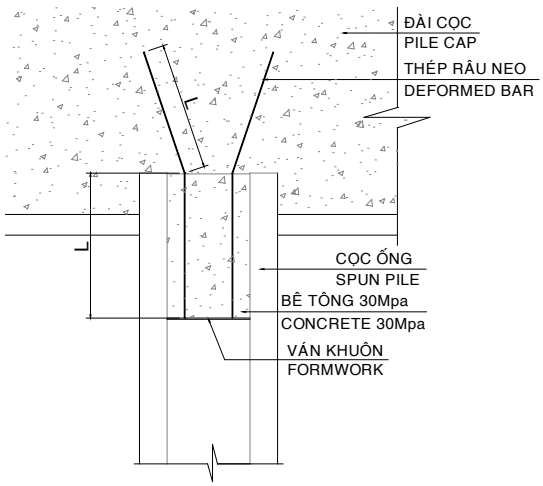
Hàn đối đầu / Fillet weld



Hàn đối đầu và bản táp / Fillet weld and steel plate

Đường kính cọc Pile Diameter	Chiều dày rảnh Thickness (A)	Bề rộng Width (W)	Ghi chú Note
(mm)	(mm)	(mm)	
300	8.5	4.0	
350	8.5	4.0	
400	10.0	4.5	
450	10.0	4.5	
500	12.0	5.0	
600	12.0	5.0	
700	12.0	5.0	
800	14.0	6.0	
900	14.0	6.0	
1000	14.0	6.0	
1200	14.0	6.0	

LIÊN KẾT CỌC ỐNG VÀO ĐÀI CỌC / BONDING PILE INTO PILE CAP



Đường kính cọc Pile Diameter	Thép râu neo (Thép gân) Deformed bar		
(mm)	Số lượng Quantity (thanh/bar)	Đường kính Diameter (mm)	Chiều dài Length (mm)
300	4	12	500
350	5	12	550
400	5	12	700
450	5	16	800
500	6	16	900
600	8	20	1000
700	8	20	1200
800	8	20	1400
900	10	25	1500
1000	12	25	1500
1200	14	25	1500

Hình

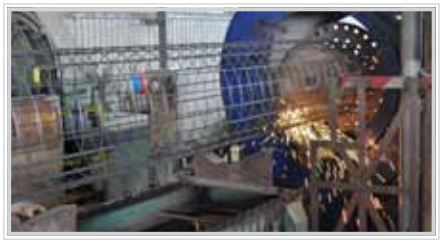
QUI TRÌNH SẢN XUẤT

MANUFACTURING PROCESS

1	**TẠO KHUNG CỐT THÉP / LẮP ĐẶT VÁN KHUÔN** *Making Reinforcing Cage / Installing Formwork*	Thép dự ứng lực được duỗi thẳng và cắt đúng chiều dài. Bô đầu, tạo lồng cốt thép bằng máy hàn tự động chuyên dùng. Khung cốt thép hoàn thiện được lắp đặt vào nửa ván khuôn dưới	*Prestressed bar is straightened, cut to the right length. Fixing the head, making reinforcing cage made by specialised automatic welding machines. Completed reinforcing cage is placed into lower half of the formwork*
2	**ĐỔ BÊ TÔNG** *Pouring*	Bê tông được định lượng, đổ trực tiếp vào nửa ván khuôn dưới. Lắp đặt nửa ván khuôn trên, bắt xiết bu lông liên kết.	*Concrete to be measured and poured into the lower half of formwork. Install the upper half of formwork and tighten bolts.*
3	**CĂNG CÁP DỰ ỨNG LỰC** *Stressing prestressed bar*	Căng cáp dự ứng lực bằng phương pháp căng một lần	*Stressing prestressed bar using 1-time stressing method*
4	**QUAY LY TÂM** *Centrifuging*	Quay tự động theo 4 giai đoạn như sau: 1. Phân bố đều bê tông 2. Nén chặt sơ bộ bê tông 3. Nén chặt bê tông tạo láng 4. Giảm tốc độ, hoàn thiện	*Centrifuging automatically in 4 stages as follows:* *1. Uniform distribution of concrete* *2. Preliminary compaction of concrete* *3. Create a smooth compaction of concrete* *4. Slow down, complete*
5	**BẢO DƯỠNG / RA KHUÔN** *Curing / Stripping Formwork*	Bảo dưỡng bằng hơi nóng đến khi bê tông đạt tối thiểu 40Mpa và ra khuôn	*Hot steam curing until concrete reaches at least 40Mpa then stripping the formwork*
6	**TỒN TRỮ** *Storage*	Hoàn thiện sản phẩm; Sơn vẽ ký hiệu và tồn trữ	*Completing pile; Marking and storage*

TÍNH NĂNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

FEATURES AND SCOPES













PHẠM VI ÁP DỤNG

Scope of Application

- Móng các công trình cầu, đường và bến cảng
- Móng các công trình nhà dân dụng và công nghiệp
- Và các công trình chuyên dụng khác

- *Foundations of bridges, roads and ports*
- *Foundations of civil and indus trial buildings*
- *And other special projects*

THUỘC TÍNH SẢN PHẨM

Product attributes

- Khả năng chịu nén và uốn cao
- Sản phẩm sản xuất công nghiệp và cơ giới hóa cao
- Cọc dự ứng lực có khả năng chống nứt, chống thấm cao.
- Khả năng đáp ứng chất lượng và tiến độ cao, sân bãi sản xuất qui mô lớn.
- Kiểm soát chất lượng sản phẩm theo Qui trình QLCL ISO 9001:2008
- Sản phẩm có tính đồng đều cao, mang dấu ấn của sản phẩm Beton 6

- *Compressive and bending abilities*
- *Industrially manufactured and highly mechanized products*
- *Prestressed piles with high crack absorption resistance*
- *The ability to meet high quality and schedule, large scale production yard*
- *Quality control process according to ISO 9001:2008*
- *Products with high uniformity, bearing the stamp of Beton 6*

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

TẦNG 14 - Sailing Tower, 111A Pasteur,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Tel: (+84.8) 6291 7344
Fax: (+84.8) 6291 7343
Email: info@beton6.com
www.beton6.com

NHÀ MÁY

Km1877, Quốc lộ 1K,
Xã Bình An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Tel: (+84) 650 375 1617
Fax: (+84) 650 375 1628

OFFICE

Floor 14 - Sailing Tower, 111A Pasteur,
Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
Tel: (+84.8) 6291 7344
Fax: (+84.8) 6291 7343
Email: info@beton6.com
www.beton6.com

FACTORY

Km1877, National Road 1K,
Binh An, Di An Ward, Binh Duong Province
Tel: (+84) 650 375 1617
Fax: (+84) 650 375 1628